

Tema 8: Algoritmdesigntekniker

Wilhelm Durelius widu7139

2 mars 2026

1 Backtracking

Backtracking är en algoritmdesignteknik där man gör val nedåt, och om man når ett val som inte uppfyller de förbestämda kraven går man uppåt, eller bakåt snarare, i valkedjan och testar syskonvalen.

Tekniken kan ses som ett träd där varje nod representerar ett val. Traversering sker på djupet i trädet och när ett löv som inte uppfyller kraven nås, utförs ett bakåttsteg till föräldernoden och testar nästa barn. Tidskomplexiteten för backtracking är i värsta fall exponentiell, men i praktiken kan den vara betydligt bättre tack vare *pruning*; att man tidigt utesluter grenar i trädet som omöjligt kan leda till en giltig lösning. Ju effektivare pruning, desto snabbare algoritm. Backtracking lämpar sig väl för problem där Lösningsrymden är stor men strukturerad, och där ogiltiga dellösningar kan identifieras tidigt. Det generella schemat ser ut så här:

2 Slumpmässiga algoritmer